

UAST | 2025

PBDC7329 - MORFOMETRIA GEOMÉTRICA - SEU USO NA ZOOLOGIA, BOTÂNICA E ECOLOGIA

Érica Souza
souza.ems1@gmail.com

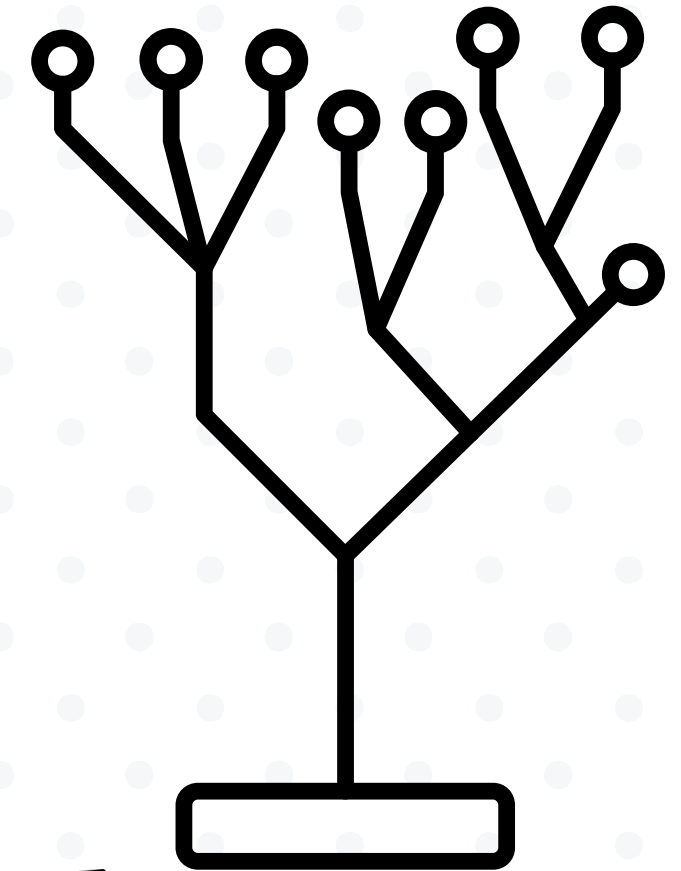
Apresentação

- Ciências biológicas - UFAM
- Mestra em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva - INPA
- Doutora em Genética - UNICAMP
- Pós-Doutorado em Biogeografia de Aves - UAST



Áreas de trabalho

- Citogenética
- Morfometria
- Sistemática
- Filogenia
- Biogeografia
- Genética de populações
- eDNA
- Bioinformática



Ementa

- Carga horária: 60 hrs (30hrs Teórica e 30hrs Prática)
- Objetivo geral: Compreender os fundamentos teóricos que diferenciam a morfometria geométrica da morfometria tradicional. Além de planejar um estudo utilizando a metodologia em seu próprio objeto de estudo, coletando dados de forma (digitalizar marcos anatômicos) a partir de imagens digitais.

Principais tópicos:

- Introdução aos princípios teóricos e práticos da morfometria geométrica.
- Análise da variação da forma em estruturas biológicas
- Coleta de dados bidimensionais e tridimensionais
- Análise de Componentes Principais (PCA)
- Testes de hipóteses sobre diferenças de forma entre grupos
- Aplicações em sistemática, ecologia evolutiva, ecomorfologia, entre outros

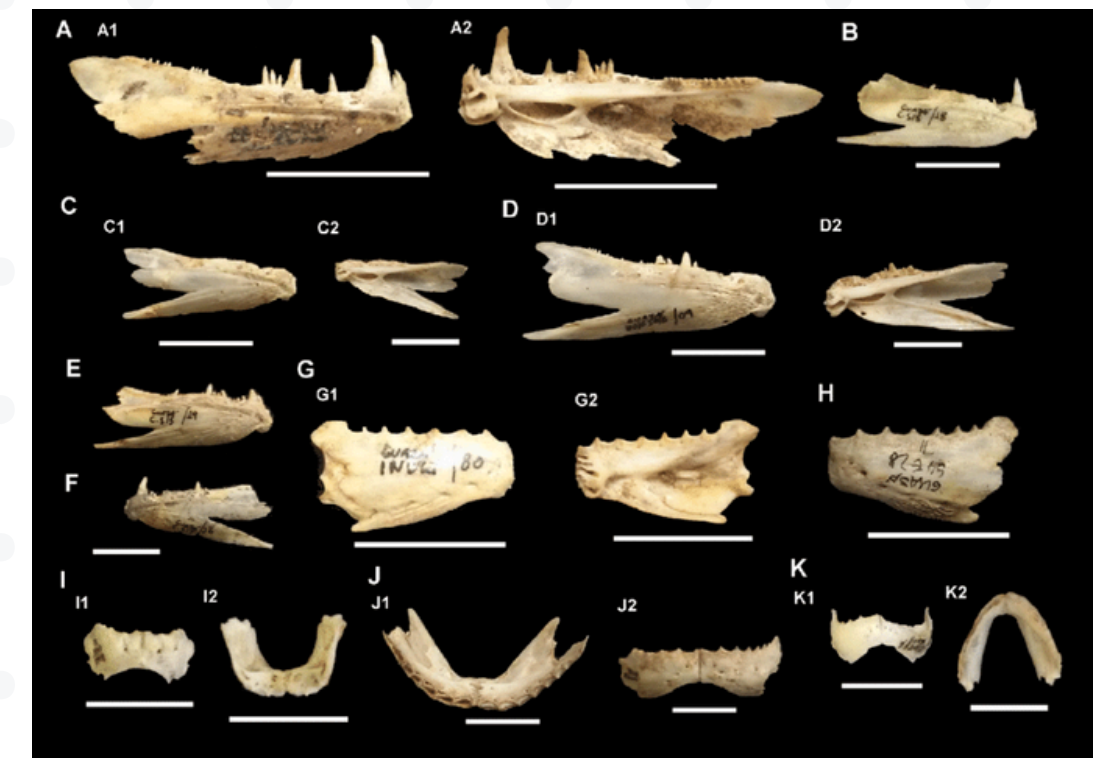
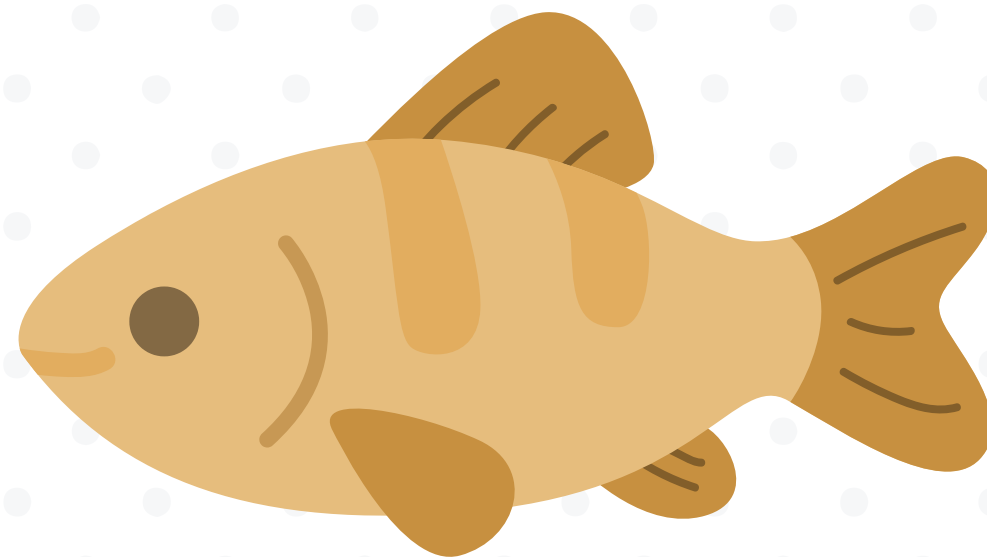
Forma de avaliação

- Participação
- Apresentação de 10 minutos
- Último dia de aula
- 3 duplas + 1 trio
- Temas sorteados
- 4 datasets já testados



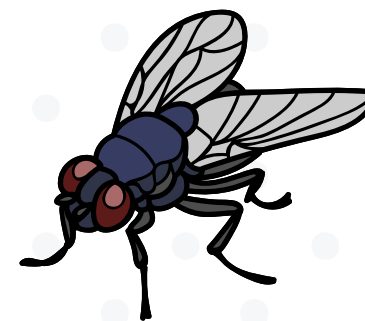
Dataset 1

- **Cenário Biológico:** Você recebeu amostras de mandíbulas de **uma espécie de peixe** de duas lagoas diferentes. Na Lagoa 1, a principal fonte de alimento são algas e detritos moles. Na Lagoa 2, os peixes se alimentam predominantemente de pequenos moluscos de concha dura.
- **Pergunta de Pesquisa:** A forma da mandíbula difere entre as populações de peixes com dietas distintas? A hipótese é que peixes com dieta dura terão mandíbulas mais altas e robustas.
- **Análise Principal:** PCA para explorar a variação e CVA/Teste de Permutação para testar a diferença entre os grupos "Dieta_Macia" e "Dieta_Dura".



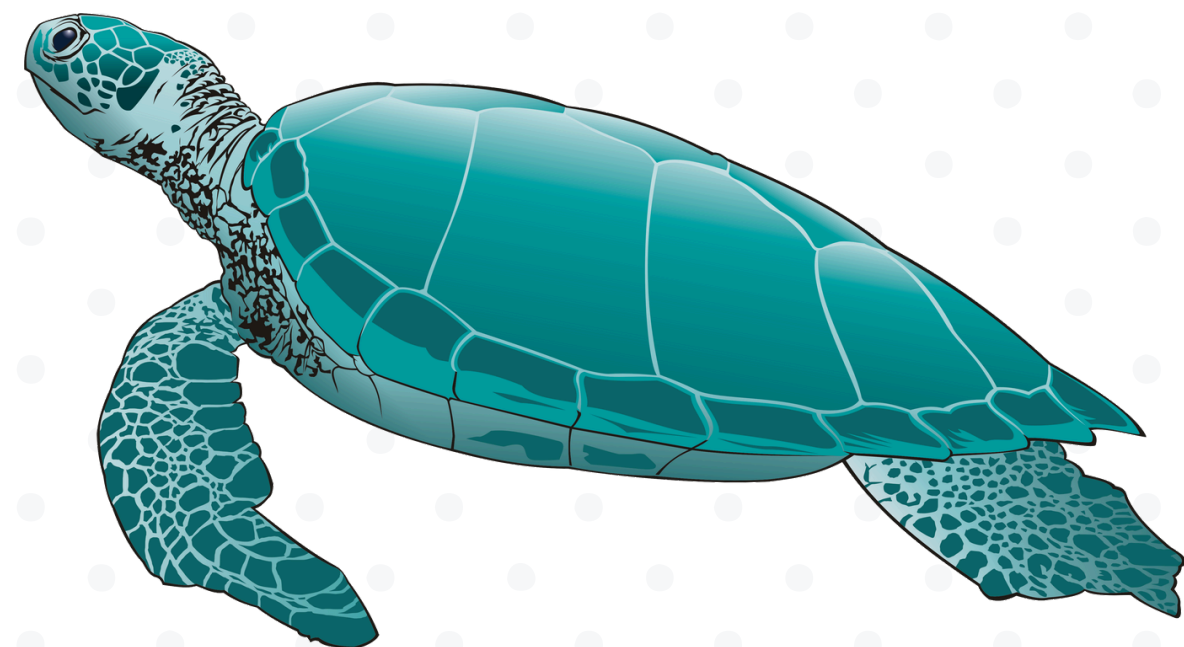
Dataset 2

- **Cenário Biológico:** Um botânico está estudando um gênero de **plantas com flores tubulares**. Ele coletou amostras de **três espécies** que, apesar de aparentadas, são polinizadas por agentes distintos: uma por beija-flores, outra por abelhas grandes e a terceira por moscas.
- **Pergunta de Pesquisa:** A forma da corola da flor (sua abertura e curvatura) está associada ao principal polinizador de cada espécie?
- **Análise Principal:** PCA para explorar as diferenças e CVA para visualizar a separação entre as três espécies (sp_beijaflor, sp_abelha, sp_mosca).



Dataset 3

- **Cenário Biológico:** Herpetólogos suspeitam que uma população de tartarugas de água doce, antes considerada uma única espécie, na verdade são **duas espécies crípticas** (morfologicamente muito similares). Uma análise genética confirmou a existência das Espécies A e B, mas identificá-las em campo é quase impossível.
- **Pergunta de Pesquisa:** A morfometria geométrica da carapaça pode ser usada como uma ferramenta confiável para discriminar as duas espécies?
- **Análise Principal:** Análise de Função Discriminante (DFA) ou CVA para verificar a porcentagem de indivíduos que podem ser corretamente classificados com base na forma da carapaça. O foco aqui é a eficácia da classificação.



Dataset 4

- **Cenário Biológico:** Uma ecóloga coletou **sementes de uma mesma espécie de planta** em 10 locais ao longo de um gradiente de aridez na Caatinga. Para cada local, ela possui um índice de aridez (variando de 0.2, mais úmido, a 0.9, mais seco).
- **Pergunta de Pesquisa:** Existe uma relação entre a forma da semente e a aridez do ambiente de origem? A hipótese é que ambientes mais áridos favorecem sementes mais esféricas (menor razão superfície/volume) para reduzir a perda de água.
- **Análise Principal:** Regressão Multivariada da forma (coordenadas de Procrustes) sobre a variável contínua "Aridez".



Formato da apresentação

- Introdução sobre os aspectos ecológicos de cada dataset
- Tipos de análises utilizadas
- Resultados
- Discussão

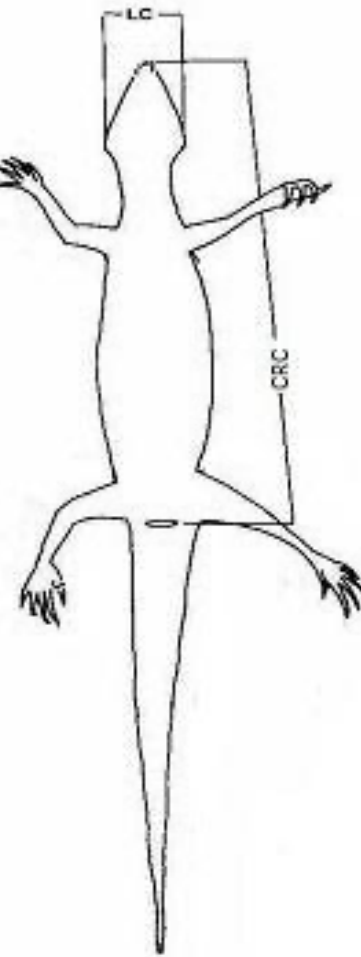
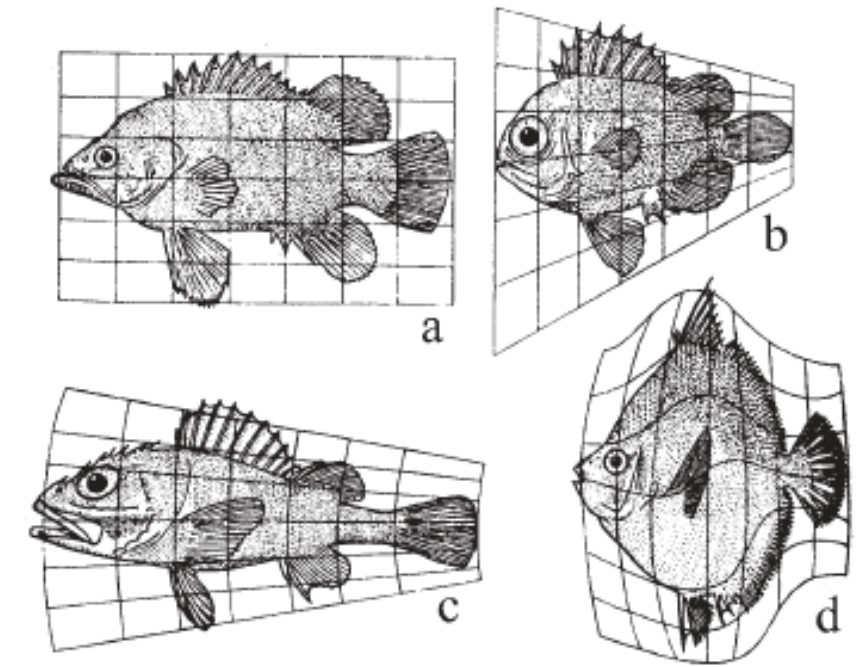


Pausa



Morfometria Geométrica

- Morfometria - medida: metron, forma: morphe
- Identificar diferentes populações de organismos com base em variações morfológicas e o estudo do impacto do ambiente na forma dos indivíduos
- **Morfometria geométrica VS Morfometria clássica**

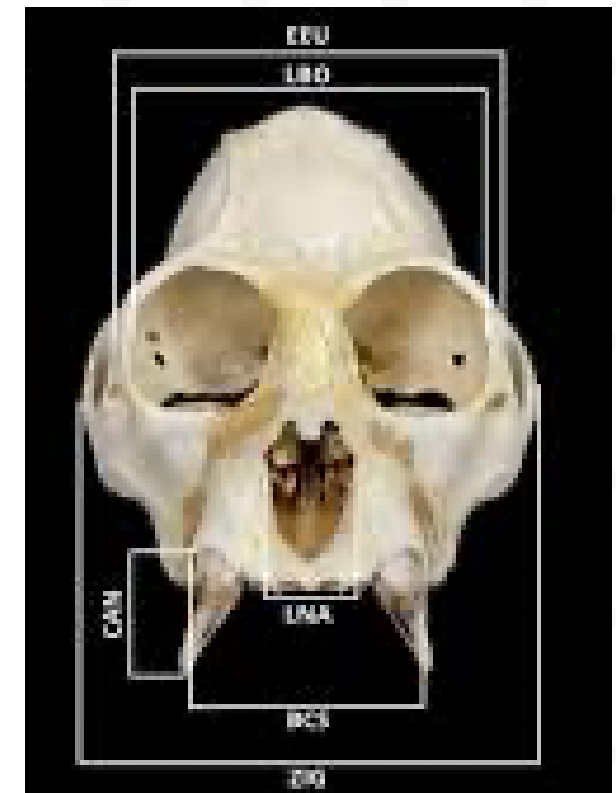
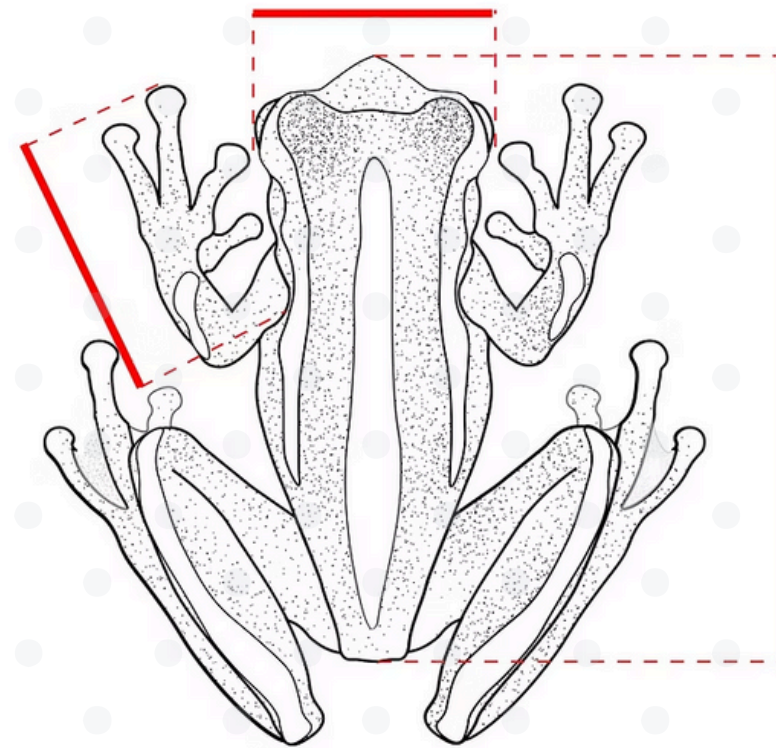
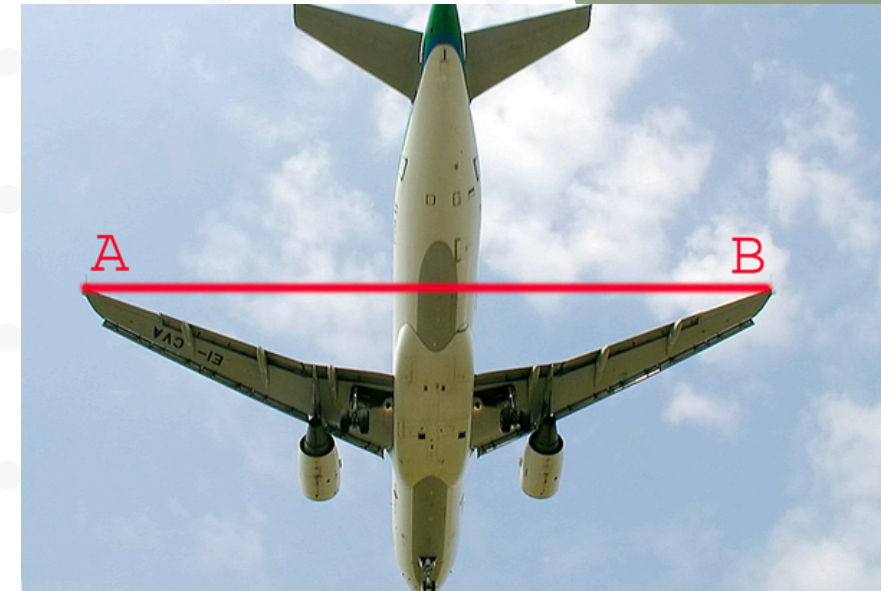


Morfometria tradicional

- Medidas lineares (distâncias), contagens, proporções (ex: paquímetro).

Limitações

- Perda de Informação: Você só mede o que acha importante.
- Redundância: Muitas medidas são correlacionadas (ex: comprimento da cabeça e comprimento total).
- Não captura a "Forma": Um peixe pode ter o mesmo comprimento, mas ser diferente



Morfometria tradicional

Morfometria comparada de *Triatoma infestans*, *T. rubrovaria* e *T. platensis* (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) do Uruguai

Carolina M. dos Santos¹, José Jurberg¹, Cleber Galvão¹ & Maria Martínez²

1. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos, Instituto Oswaldo Cruz-Fiocruz, Av. Brasil 4365, 21045-900 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. (carolms@ioc.fiocruz.br)
2. Sección de Entomología, Facultad de Ciencias, Iguá 4225, 11400 Montevideo, Uruguai.

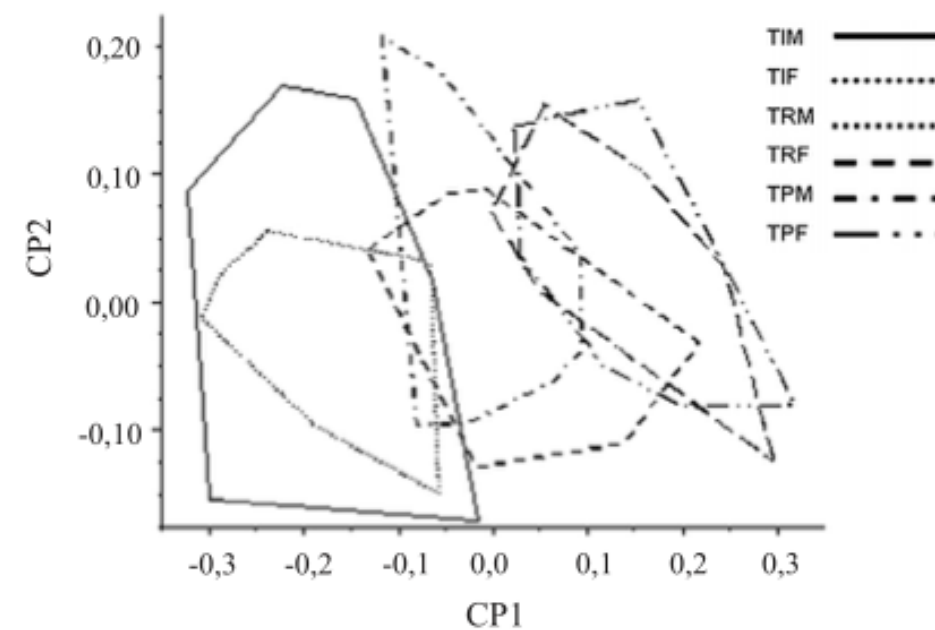
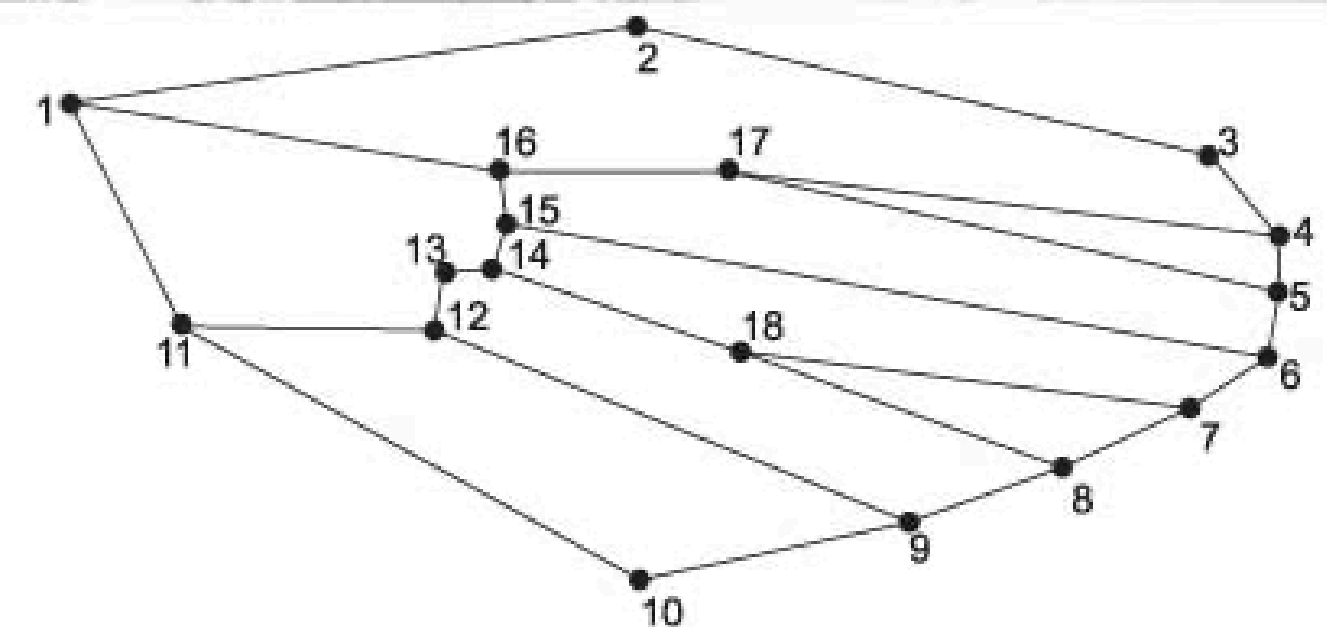
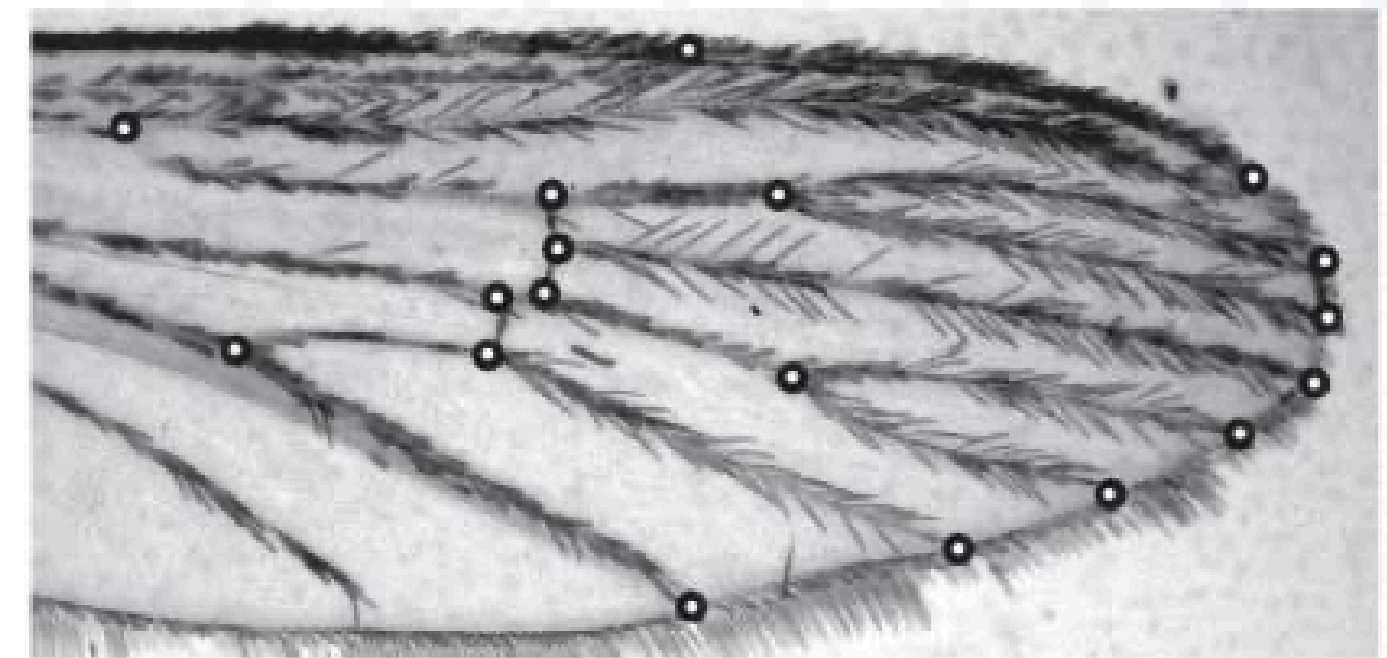


Fig. 2. Mapa fatorial dos dois primeiros componentes principais entre TRM (*Triatoma rubrovaria* macho), TRF (*T. rubrovaria* fêmea), TPM (*T. platensis* macho), TPF (*T. platensis* fêmea), TIM (*T. infestans* macho) e TIF (*T. infestans* fêmea) a partir da Análise de Componentes Principais de 8 variáveis métricas da cabeça e do pronoto (CP1, primeiro componente principal (67,1%); CP2, segundo componente principal (10,3%)).

- A utilização da morfometria permitiu separar morfometricamente estas três espécies, evidenciando a existência de variabilidade morfométrica
- Fazem parte do “complexo infestans”

Morfometria geométrica (MG)

- Captura a geometria inteira da estrutura usando coordenadas (x, y) de pontos.
- Descreve um "mapa" de coordenadas para cada parte do objeto
- Vantagens: Mantém a informação geométrica, permite visualizações poderosas (grades de deformação) e separa explicitamente forma de tamanho



MG - um pouco de história

- Karl Pearson (1857-1936), Francis Galton (1822-1991), W.F.R. Weldon (1860-1906) e Ronald Fisher (1890-1962),
- Primeiras abordagens ao estudo da variação da forma eram feitas através de comparações de várias medidas
- Várias medidas não eram suficientes para descrever a forma como um todo (organismos multidimensionais)

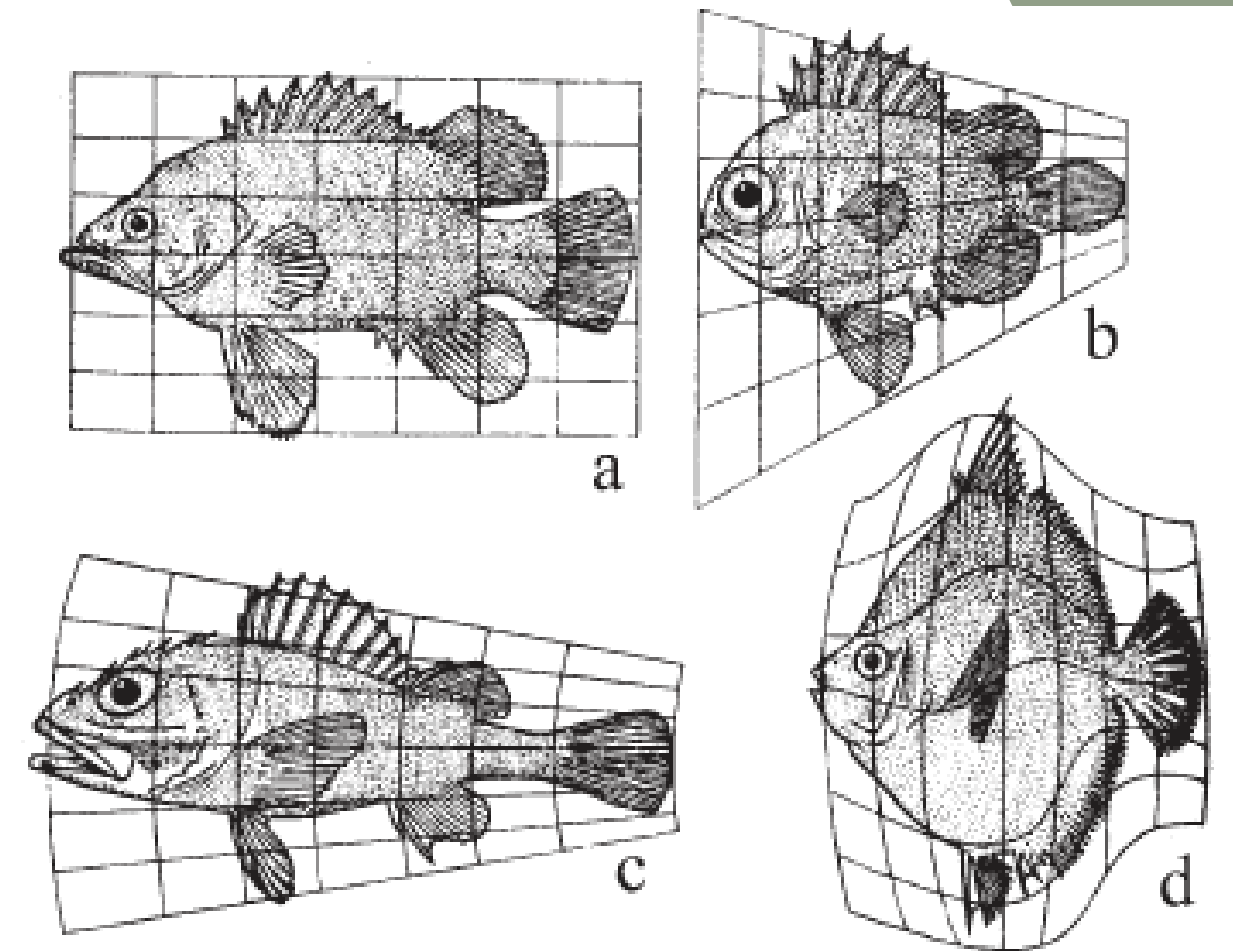
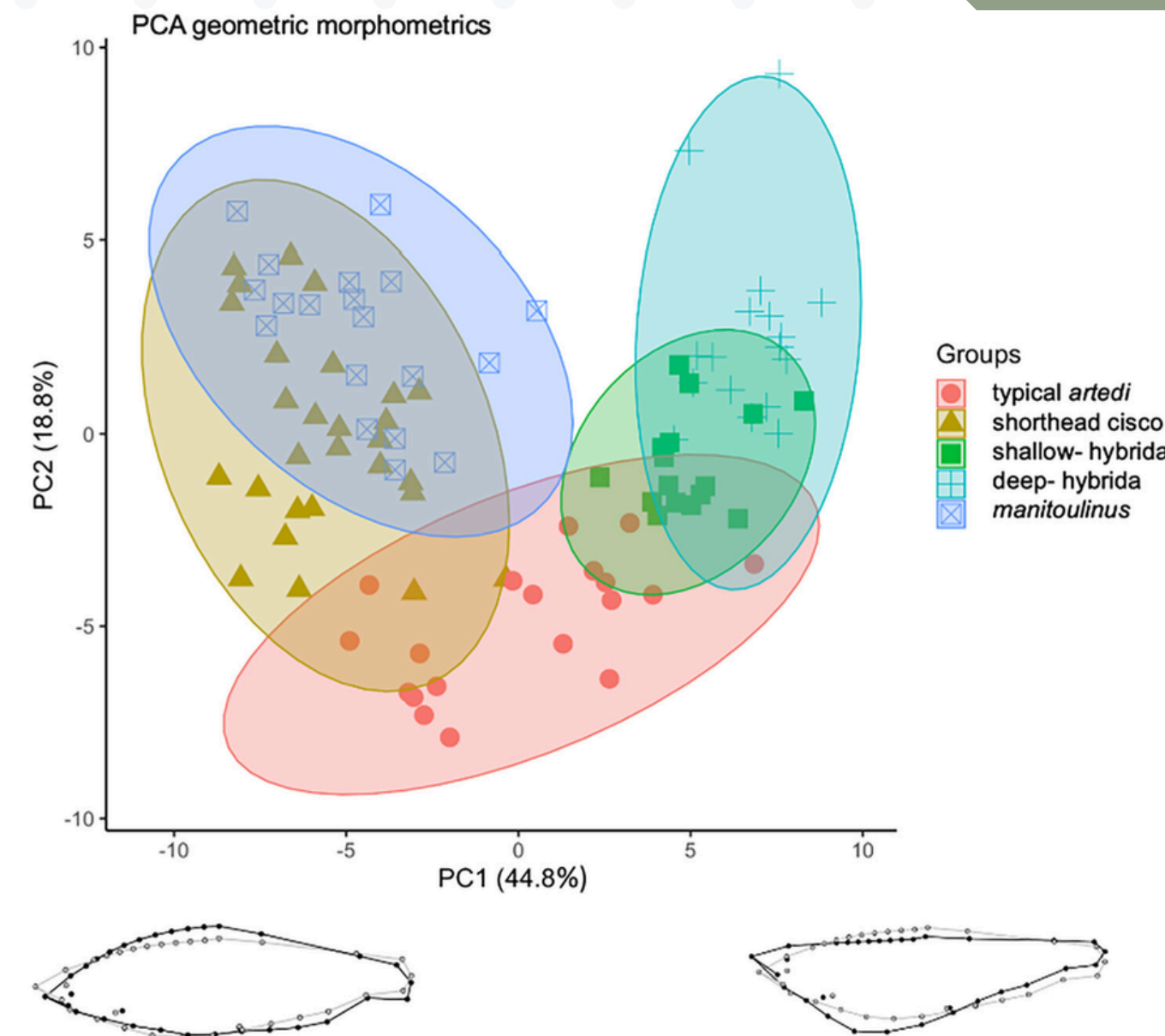
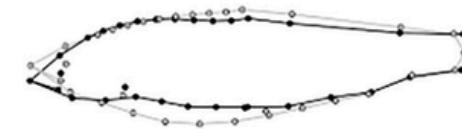


Figura 1. Grades de deformação propostas por D'Arcy Thompson para representar as variações na forma de 4 gêneros de peixe (a: *Polyprion*, b: *Pseudopriacanthus*, c: *Scorpaena*, d: *Antigonia*). Pode-se notar que as grades são aproximadas, já que determinadas estruturas nem sempre se encontram nas mesmas interseções das linhas das grades. Isso se deve ao fato que D'Arcy Thompson fazia estas grades visualmente, sem o uso de pontos de referência precisos, uma vez que as funções matemáticas para mapear e representar precisamente estas deformações não eram conhecidas. Retirados de Thompson, 1947.

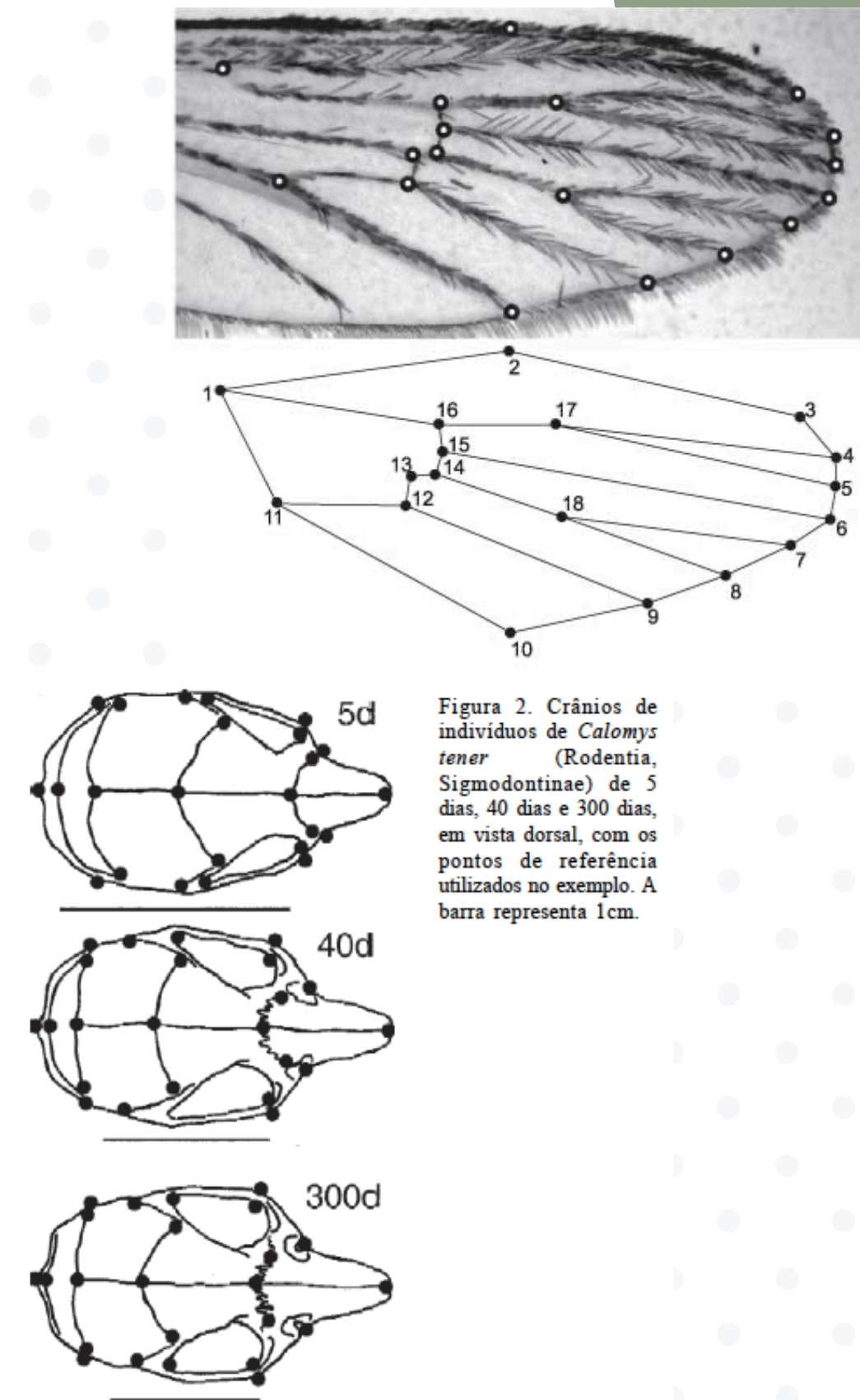
MG - um pouco de história

- Surgimento de métodos multivariados usados atualmente, que levam em consideração, simultaneamente, os diferentes níveis de variação e covariação entre as medidas.
- Análise de Componentes Principais, Análise de Fatores, Regressões Múltiplas e Análises Discriminantes

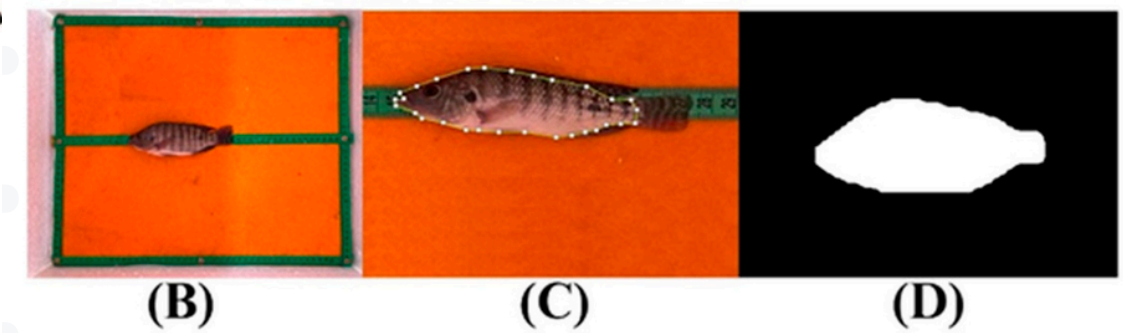
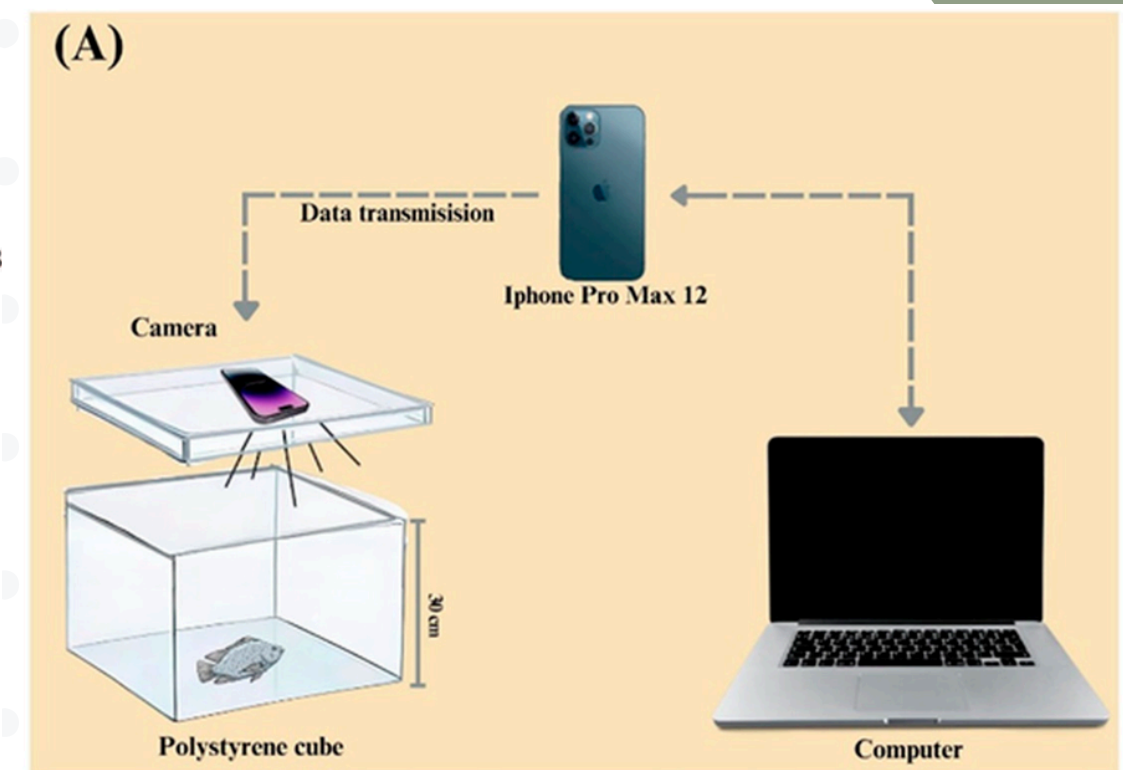
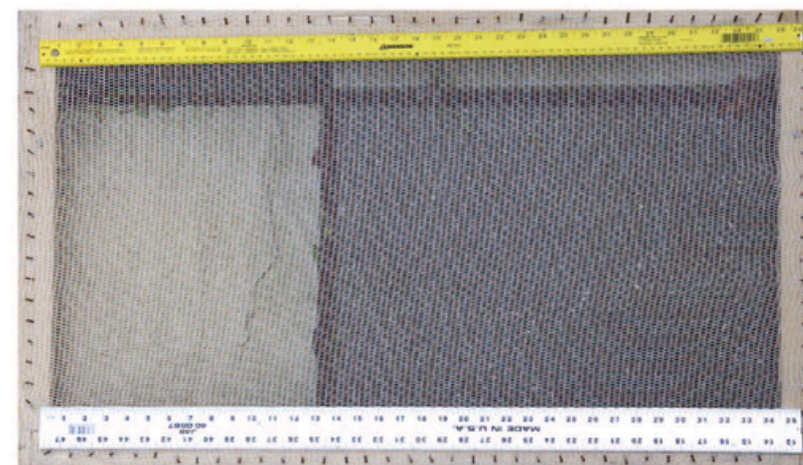
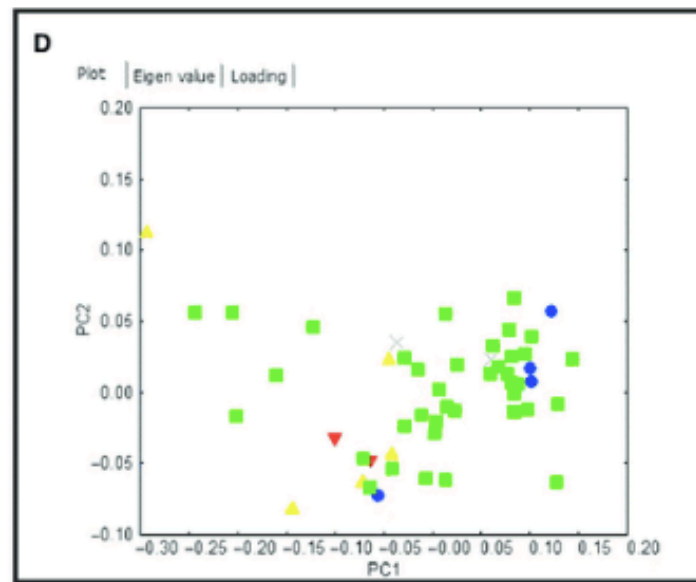
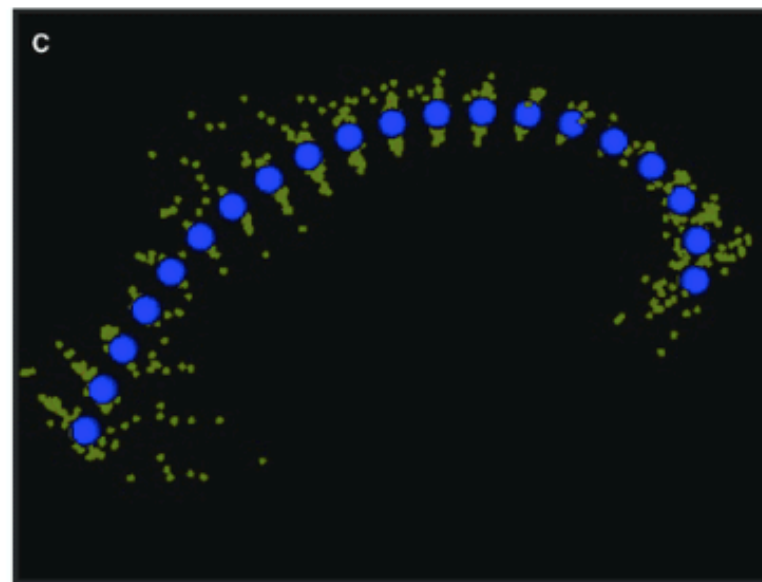
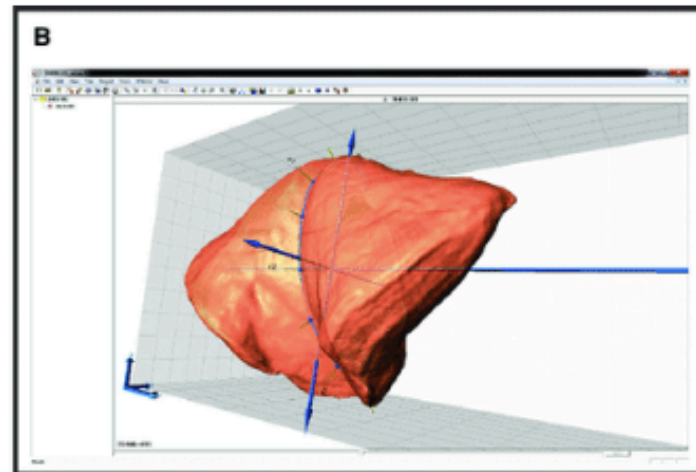
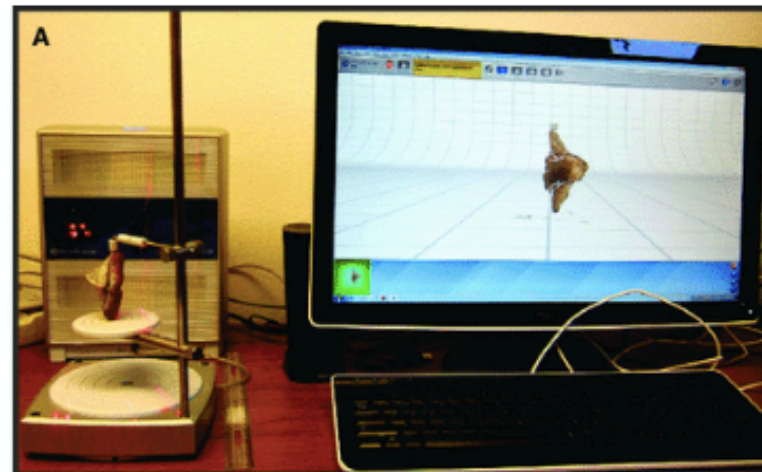


MG moderna

- Início dos anos 90
- Uso de câmeras e equipamentos próprios
- Uso de pontos anatômicos (landmarks) de referência em estruturas homólogas, ou contorno de estruturas
- Nas análises baseadas em pontos de referência, as coordenadas destes pontos, sejam em duas ou três dimensões, são as variáveis que capturam as informações sobre a geometria das estruturas estudadas.



MG moderna



Conceitos-chave da MG

Marcos anatômicos (landmarks)

- São pontos de coordenadas que correspondem biológica ou geometricamente entre todos os espécimes.

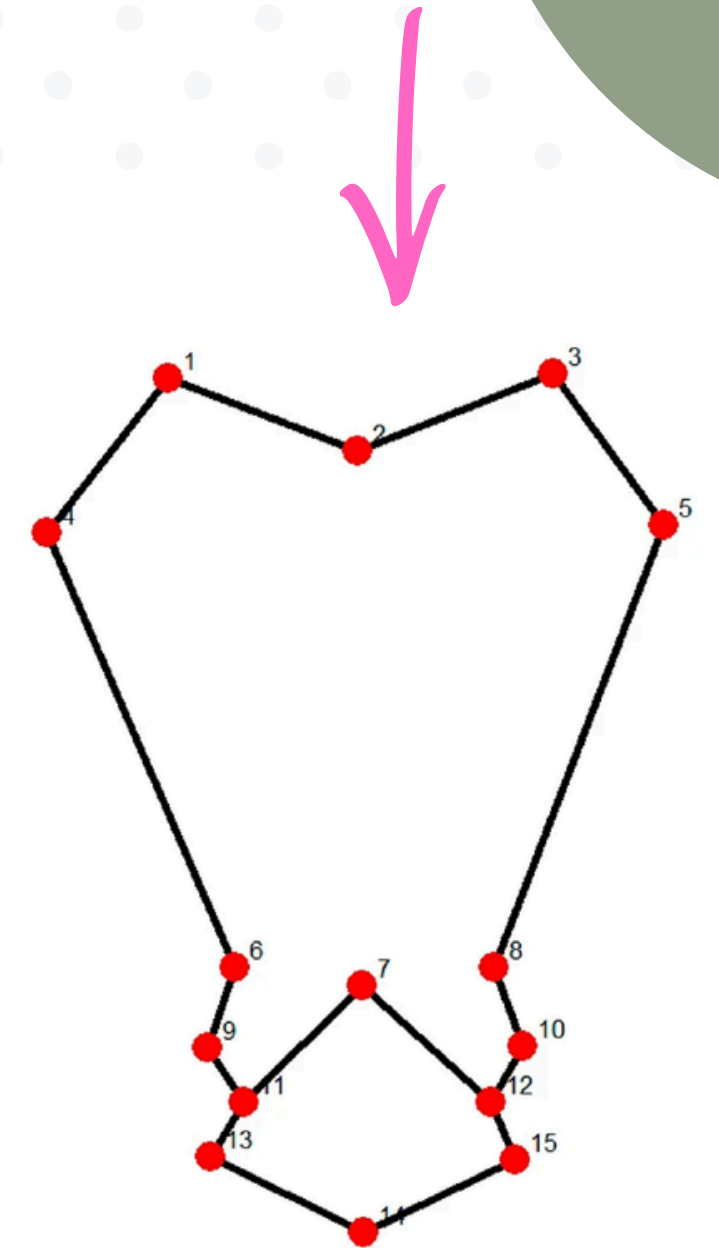
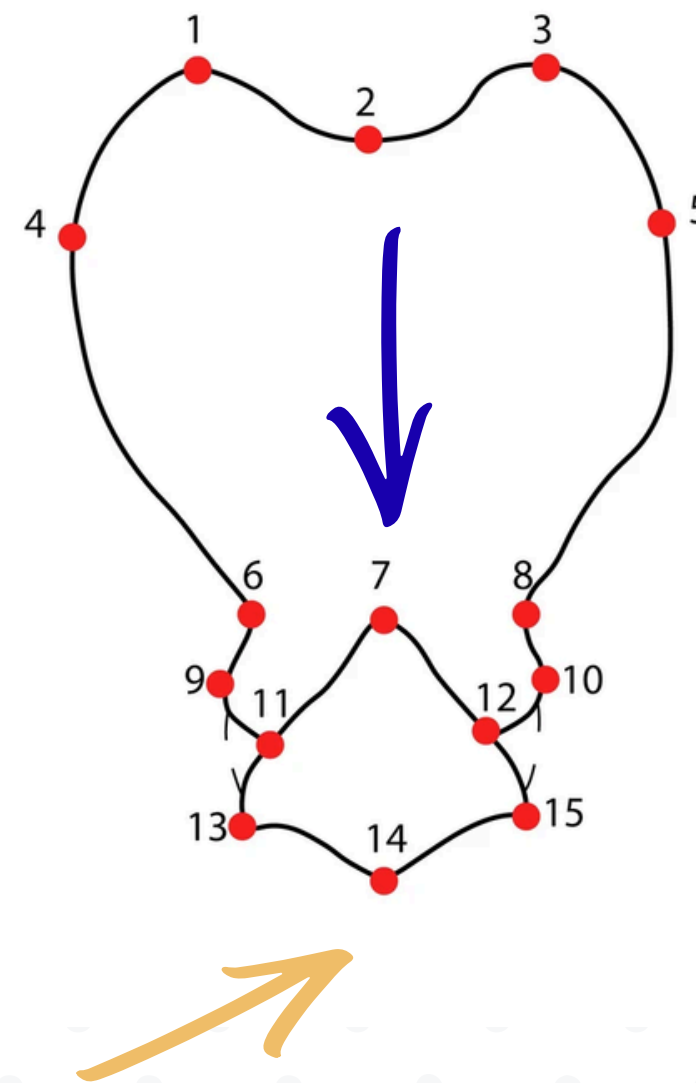
Tipos de Landmarks:

- Tipo 1: se localizam numa região onde pelo menos três estruturas se intersectam (ex: sutura no crânio)
- Tipo 2: quando se situam em locais de curvatura máxima ou no término de uma estrutura (ex: ponta do focinho, ponta de uma pétala).
- Tipo 3: em que se definem como construções geométricas geradas por linhas e são considerados incompletos (ex: início e fim de uma estrutura).
- **Curvas e superfícies não podem ser avaliadas com recurso aos pontos anatômicos (semilandmarks)**

Conceitos-chave da MG

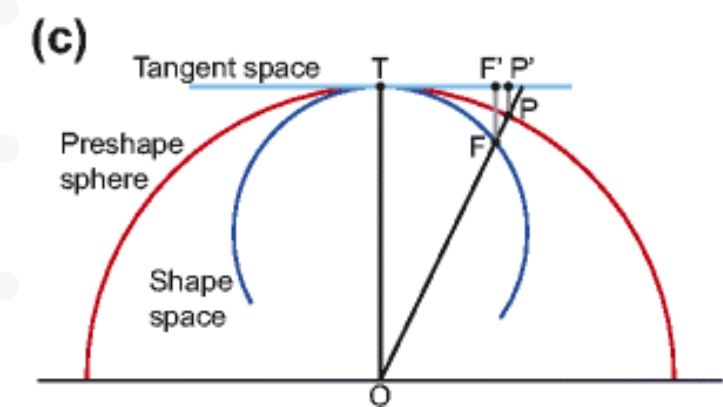
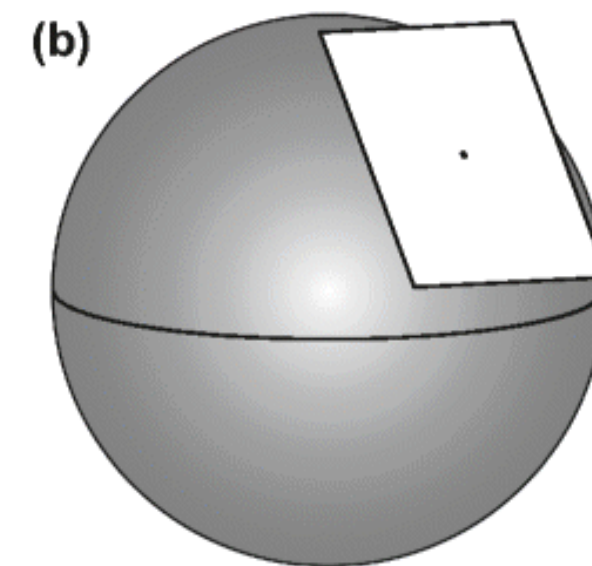
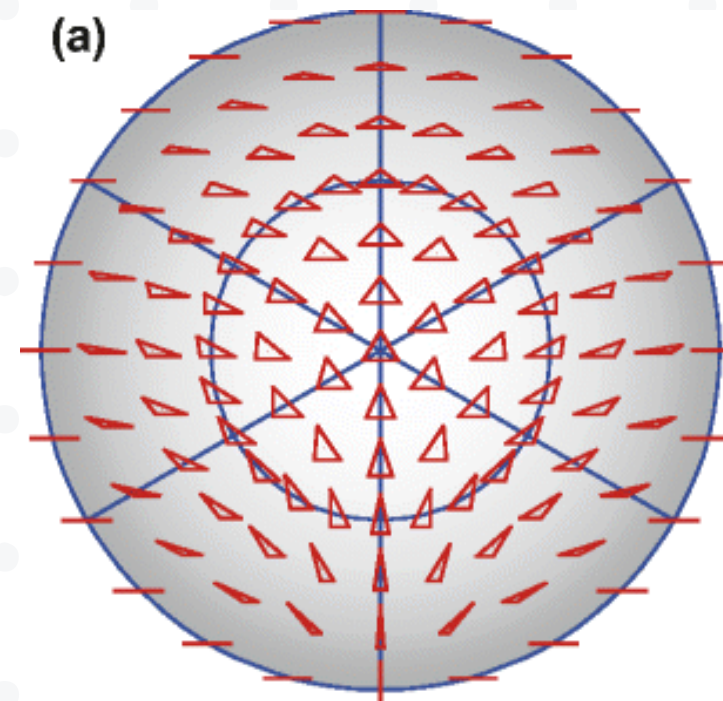
Tipos de Landmarks:

- Tipo 1: sutura no crânio
- Tipo 2: ponta do focinho, ponta de uma pétala
- Tipo 3: início e fim de uma estrutura



Conceitos-chave da MG

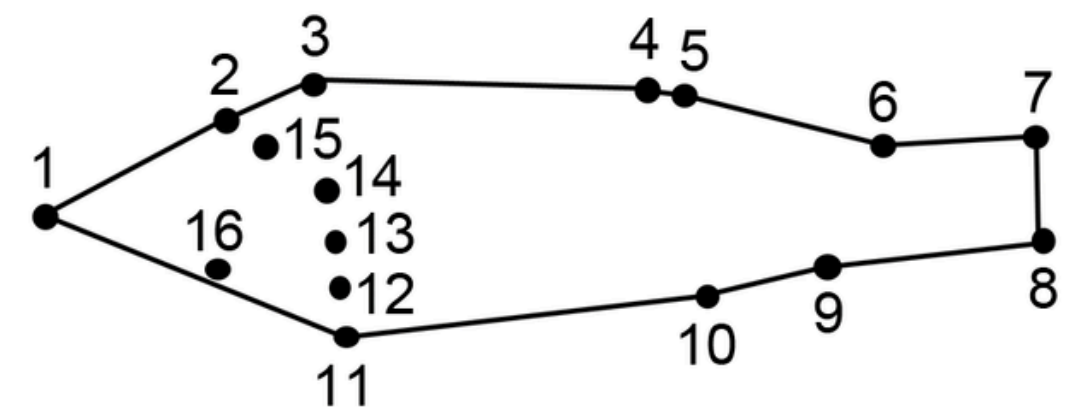
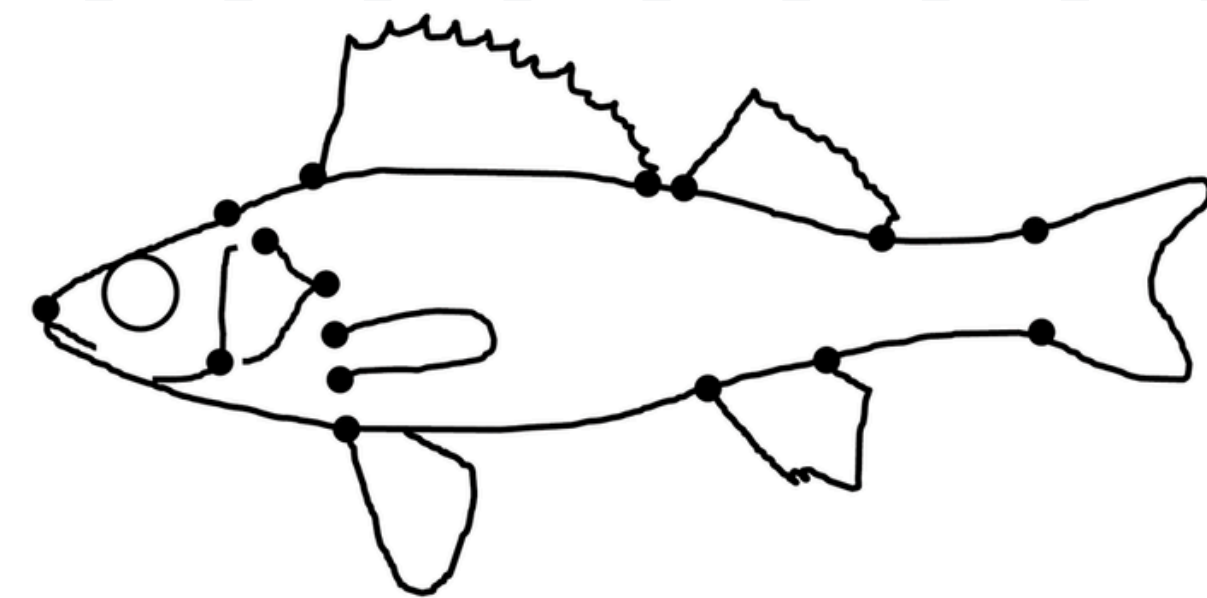
- Espaço da forma de Kendall (multidimensional curvo)
- Distâncias geodésicas (distâncias de Procrustes) e não distâncias lineares ou euclidianas
- Forma: É toda a informação geométrica que resta depois que você remove os efeitos de:
 - Posição (onde o bicho está na foto)
 - Escala (o tamanho dele)
 - Rotação (para onde ele está virado)



Conceitos-chave da MG

Homologia

- Um landmark deve representar o mesmo ponto em todos os indivíduos.
- Exemplo Bom (Homólogo): "A inserção do primeiro raio da nadadeira dorsal."
- Exemplo Ruim (Não-Homólogo): "O ponto mais largo do corpo do peixe." (Este ponto pode mudar de localização anatômica entre indivíduos).
- A qualidade da sua análise depende inteiramente da qualidade dos seus landmarks.



Planejamento: evitando erros

- **Planejamento Amostral:**
- Quantos indivíduos por grupo?
- Balanceamento dos grupos.
- Erro de Fotografia: Tirar fotos de ângulos diferentes.
- Solução: Tripé, câmera fixa, espécime sempre no mesmo plano.
- Fotografe todos da mesma maneira.
- Digitalize os landmarks sempre na mesma ordem. (Se o landmark 1 é a ponta do focinho, ele deve ser o primeiro ponto clicado em TODAS as fotos).



Fim do dia 1

